

Q₁: 由 $L_{ISM}(\theta) = E_{x \sim p} [\underbrace{\|S(x; \theta)\|^2}_{①} + \underbrace{2 \nabla_x S \cdot (x; \theta)}_{②}]$

①: $\|S(x; \theta)\|^2 = S^T I S = S^T E_{v \sim p} (V V^T) S$
 $= E_{v \sim p} (S^T (V V^T) S) = E_{v \sim p} [(V^T S)^2]$

②: $2 \nabla_x S \cdot (x; \theta) = 2 \text{tr}(\nabla_x S) = 2 \cdot E_{v \sim p} (v^T \nabla_x S v)$
 $= 2 \cdot E_{v \sim p} [v^T \nabla_x (V^T S)]$

則 $L_{SSM}(\theta) = E_{x \sim p} E_{v \sim p} [\|V^T S(x; \theta)\|^2 + 2 v^T \nabla_x (V^T S(x; \theta))]$

Q₂: SDE 指帶有隨機噪音項的微分方程. 描述一個系統隨時間推進, 受到漂移項和擴散項的影響

$$dx = f(x, t) dt + G(x, t) dW_t$$

1. 漂移項: $f(x, t) dt \longrightarrow$ 描述確定性變化

$f(x, t) \longrightarrow$ 稱漂移係數, 指在狀態 x 和時間 t 下的變化方向/速率

2. 擴散項: $G(x, t) dW_t \longrightarrow$ 隨機擾動

$dW \longrightarrow$ Wiener Process (Brownian motion)

一種連續時間隨機過程

$G(x, t) \longrightarrow$ 稱擴散係數, 控制時間 t 隨機噪音的幅度

Q₃: 目前 SDE 是建立在 Wiener Process 上,
那我的數據結構若不適合這種噪音結構
我能不能擴展下去?